

Resumen Programación III - 22/05/2026

Resumen de Programación III (Clase del 22/05/2026):

1. **Listas Dinámicas (.map y ListView):** Construcción automática de interfaces mapeando arreglos de datos a widgets individuales.
2. **Modularidad:** Separación y encapsulamiento del código en widgets y archivos independientes para mejorar la reutilización y el mantenimiento.
3. **Enrutamiento Centralizado (Routing):** Uso de un diccionario de rutas (`Map<String, WidgetBuilder>`) y `initialRoute` para gestionar el GPS de navegación de la app desde un solo archivo (`app_routes.dart`).
4. **ListView.separated:** Optimización de listas extensas mediante carga perezosa (`itemBuilder`) para ahorrar memoria y un constructor de separadores (`separatorBuilder`) para líneas divisorias automáticas.
5. **Modelos de Datos (Clases):** Creación de moldes estructurados (como la clase `MenuOptions`) con propiedades obligatorias (`required`) para centralizar la información de los menús (ruta, nombre, icono, pantalla).
6. **Alertas y Diálogos:** Uso de `showDialog` y `AlertDialog` para crear ventanas emergentes (Pop-ups).
7. **Control de Columnas en Alertas:** Uso de `mainAxisSize: MainAxisSize.min` para evitar que las columnas ocupen toda la pantalla y deformen el diálogo.
8. **Navegación:** Uso de `Navigator.pop(context)` para cerrar la ventana emergente y regresar a la pantalla anterior.
9. **Control de Layout Estricto:** Posicionamiento libre usando `Stack` y `Positioned`, o control exacto de tamaño con `SizedBox` y `Align`.
10. **ListTile:** Widget especializado para filas de listas que permite estructurar fácilmente un icono o imagen a la izquierda (`leading`), un texto principal (`title`), un texto secundario abajo (`subtitle`), un elemento a la derecha (`trailing`) y soporte nativo para toques (`onTap`).
10. **ListTile:** Widget especializado para filas de listas que permite estructurar fácilmente un icono o imagen a la izquierda (`leading`), un texto principal (`title`), un texto secundario abajo

(`subtitle`), un elemento a la derecha (`trailing`) y soporte nativo para toques (`onTap`).

11. **Operador Ternario (`condicion ? verdadero : falso`):** Alternativa compacta de una sola línea a la estructura `if-else`. Muy útil para aplicar lógica condicional directamente en la interfaz (ej. `title == null ? Container() : Container(...)` para mostrar u ocultar elementos de la tarjeta según los datos recibidos).